

§ 12. Integralna baza regularnyh sistemov

$\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vmestě s zaključkom § 10, neposrednje daje sledujúci fakt:

Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ oblasti $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že homogeny rezultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ jest oblast prwego roda i posleđovateljno konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovija $R_0 \neq 0$ teper, pomoću pomočnogo teorema, dopušća drugi dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;¹ sej dokaz, pravda, ne pozvalja razpoznavati involucijsku bazu kak takovu, ale zato ravnoměrně vaży za vse sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Neha bude ρ polinomov iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore posleđovateljno sut algebraično nezavisne, dane črez

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \dots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ soderžečego $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, jest algebraično čely nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpověđajut polinomy

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

togda po principu přenesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ soderžečego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično čely nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično čela nad polinomami (2), jest takože polinom. Zato, ako smatrimo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kak algebraično polje nad $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno čela oblast $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično čelymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložimogo uravnenja k -go stepena, kojemu $G(x)$ udovolja vzhodno k $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kak algebraično čela veličina dopušća predstavjenje

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Neha teper $F(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz sootvětnyh funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušća predstavjenje

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

gdě $A_1, \dots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

¹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. U Hilberta, pri predpostavki inakože uže dobytogo obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy črez Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično čelyh veličin polja.

Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Sej teorem dopušća ješće legko obobčenje. Dostatočno jest, že ρ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, prinadležat najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ soderžečej $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. V samoj dějnosti razsudženja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda predstavjenje (5) ješće vaży. No po definiciji vsak polinom $L(x)$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti čelo i racionalno predstavljen črez konečno čislo — mēnjajuće se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat σ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut čělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Črez (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazyvaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti obstojat ρ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —*

vaży zato:

Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.²

Dajemo ješće, analogično kak v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to smatrimo, kak tam v (7), sistem uravnenj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

gdě $L^*(x)$ přeběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Homogenizujuči pomoću x_0, ξ_0 , nehaj (7) přehodi v sistem uravnenj medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Kak *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ označajemo (sr. primětku k § 5) řešení (8), nezavisne od x , to jest različne od redov, konjugovanyh k x . Fundamentalne točky sut zato sistemi vrědnostij, različne od $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$, za ktore odnovřemnenno vaży

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

²Že obstojat neregularne systemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješće malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tut ravnoznačno s obstojanjem čělogo pozitivnogo čisla ν tako, že važat identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1x_2)^{i_1} (x_1x_2^2)^{i_2} \dots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Poravnanje dimenzij po x_1, x_2 vodi uže za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

ktore očividno ne imajut řešení v nenegativnyh čělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

Ako teper obstojat ρ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem řešenj, togda $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ sostojit iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ ne može iměti fundamentalnu točku, bo ona byla by istočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Ale važi takože obratno. Za to smatrimo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slěduje obstojanje ρ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za posłědok izčezanje vseh form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako teper $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ne imaje fundamentalnoj točky, te ρ form ne mogut izčezati odnovreěmenno; njih resultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

Regularne systemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ najmenšej soderžečej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ iz homogenyh form uže sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.³*

³Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v přědhodnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$